

La Lógica de la Falsación como dual a la Lógica Intuicionista

Esperanza Buitrago Díaz

1. Introducción

Hasta el inicio del s. XX se creyó que la manera de proceder en matemáticas e incluso en ciencia era mediante métodos proporcionados por la lógica. Cuando se habla de lógica, en este caso, se habla de lógica clásica (**Clas**), lógica en la cual los objetos existen por la naturaleza metafísica del argumento que allí se tiene [2]. Ante esta corriente filosófica tan pronunciada surgen quienes no están de acuerdo con ello y proponen nuevas teorías, nuevos puntos de vista, nuevos argumentos y nuevas herramientas que se pueden contrastar con la corriente tradicional.

Un ejemplo de esto es el surgimiento de la lógica intuicionista (**Int**). La lógica intuicionista surge como contraparte a la base lógica clásica, pues se cree que para hacer matemáticas se necesita contar con un lenguaje que esté más acorde con el hacer en matemáticas; la creación de esta nueva lógica pretende, en un primer momento, cumplir este objetivo.

La lógica intuicionista tiene una forma de interpretación según la cual:

La lógica intuicionista puede ser entendida como la lógica de la investigación científica (más allá de la concepción positivista)... La investigación científica (e.g. la investigación experimental) consiste en un sucesivo enriquecimiento del conjunto de datos obtenidos al establecer nuevos hechos por medio del método de nuestra investigación. (A. Grzegorczyk) [1]

El autor de [1] estudia la lógica dual a la intuicionista a la luz de las ideas filosóficas de Popper, cuando él trabaja el problema de la lógica de la investigación científica como intento a contraponerse a la corriente positivista. Desde luego, otros autores ya se han preguntado sobre una lógica dual a la intuicionista y este problema ha sido abordado desde puntos de vista distintos a los que se abordan en [1]. Ejemplos de lo anterior: la lógica de la contradicción de Godman; la lógica anti-intuicionista que surge a partir de una estructura algebraica dual al álgebra de Heyting; aquella dada por Rauzer en la cual se indaga sobre lógicas cuyos conectivos se comportan como “duals” respecto a los métodos algebraicos y teoría de modelos; o la lógica que surge desde el cálculo de Gentzen. En este último, el cálculo intuicionista desde Gentzen es la restricción de conjuntos de reglas en el lado derecho de las reglas de Gentzen para **Clas** por singleton de fórmulas; entonces, una lógica dual, desde este punto de vista sería restringir los conjuntos de fórmulas por singleton en la parte izquierda de las reglas de Gentzen para **Clas**.

Lo que se quiere lograr principalmente en este artículo es estudiar una teoría que sea dual a la intuicionista, a la luz de la interpretación de la lógica intuicionista de Grzegorzczyk. Esto con dos objetivos: (i) establecer un posible punto de partida para adquirir una nueva teoría que esté acorde con las ideas de Popper a propósito de la lógica de la investigación científica; y (ii) abordar la cuestión de la dualidad, pues en matemáticas los conceptos, los objetos o las teorías duales pueden dar más información sobre los conceptos, objetos, o teorías iniciales, o pueden aportar nuevos conocimientos. Con esto, además, se pretende mostrar otro ejemplo en el que encontrar el dual a un concepto, objeto o teoría en matemáticas no es una cuestión de unicidad, sino una cuestión de multiplicidad.

2. Lógica falsacionista

El hombre de ciencia, ya sea el teórico o experimental, propone enunciados -o sistema de enunciados- y los contrasta paso a paso. En particular, en el campo de las ciencias empíricas construye hipótesis -o sistemas de teorías- y las contrasta con la experiencia por medio de observaciones y experimentos.
Popper

2.1. Popper: La Lógica de la Investigación Científica

En desacuerdo con aquellos que afirman que los enunciados en la ciencia empírica deben provenir de métodos inductivos, Popper se embarca en un estudio filosófico de la lógica que considera como *La Lógica de la Investigación Científica*.

Popper cree que el problema de la demarcación científica y el problema de la inducción son no comparables. Una cosa es estar en una situación en la que un científico ve 1000 cisnes blancos y esté justificado para concluir que *todos los cisnes son blancos* (problema de la inducción); y otra es que un científico al tener un conjunto de enunciados tenga que definir si resultan ser científicos o no (problema de la demarcación). El problema de la inducción, entonces, no es el problema de la demarcación. En efecto, Popper afirma que aceptar el principio de inducción como criterio de demarcación científica, convierte la investigación científica en análisis lógicos de los métodos inductivos [5]. Cabe la pregunta: ¿Cuál es el criterio de demarcación de Popper?

Tradicionalmente uno de los elementos de la demarcación es *verificabilidad*; Popper, por su parte, propone la *falsabilidad*. Para Popper existe una asimetría entre una y la otra: la falsabilidad es constructiva mientras que la verificabilidad no lo es. Un enunciado se considera falsable cuando se encuentre un experimento en el cual se compruebe su falsedad. Mientras no suceda eso el enunciado seguirá siendo cierto. Así pues, no se debe creer que sea posible que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez y para siempre en un sentido positivo; lo que sí se debe exigir en un sistema científico es que sea susceptible de selección en un sentido negativo, por medio de contrastes o pruebas empíricas: “*Ha de ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico*” [5][p. 40].

Ante esta propuesta Popper cree que existe una objeción plausible: no se podría determinar de un modo concluyente que una teoría científica es falsada, pues en muchas ocasiones para el científico es posible *introducir ad hoc una hipótesis auxiliar o por cambio ad hoc de una definición, y esto*

considerarlo como una vía de escape a la falsación de una teoría científica [5][p. 41]. Sin embargo, al introducir nuevos objetos o nuevas definiciones para hacer que una hipótesis no se false necesariamente, sería en el fondo cambiar de modelo, de teoría científica. A la luz de las contribuciones del trabajo realizado en [1] considero que lo anterior no es una buena objeción a la propuesta de falsación popperiana. En efecto, la lógica que se construye en [1] es dual en el sentido del párrafo anterior, ya que en matemáticas el conjunto de enunciados que se verifica crece igual que en ciencia sucede con el conjunto de enunciados falsados.

2.2. De la lógica intuicionista a una dual

Como se ha mencionado anteriormente, la idea que se trabaja en [1] es la de Popper en un sentido dual a la interpretación que propone A. Grzegorzcyk de la lógica intuicionista en la investigación científica.

Los positivistas creían que en ciencia empírica todos los enunciados singulares se podían entender como enunciados universales tomados en cuenta solamente un principio de inducción que debía estar dado. Popper a esto se opone diciendo que el problema de la inducción es bien distinto al problema de la demarcación, y así mientras que un enunciado singular pueda ser aceptado como universal hasta que por medio de la contrastación dicho enunciado se false [5].

En el intuicionismo se entiende la verdad como constructiva y la falsedad como no constructiva, en el sentido en que una afirmación es falsable si su construcción no es realizable[2]. Esta interpretación hace, por ejemplo, que la ley del tercio excluido no sea aceptada o que para una afirmación ϕ , no sea aceptada la fórmula $\neg\neg\phi \longrightarrow \phi$ [2]. Pues negar dos veces en la lógica intuicionista significa

Para el pensamiento intuicionista, $\neg\neg\phi$ es algo del estilo: “Es contradictorio asumir que cualquier construcción de ϕ deja una contradicción”. Así una construcción de ϕ no es (aún) descartada, es posible que ϕ pueda ser construida, pues aún no nos es conocido un contraejemplo. Pero el no conocer si existe un contraejemplo para ϕ no implica que ϕ pueda ser construida o no. Por la misma razón, por reductio ad absurdum, una manera de probar ϕ mostrando que $\neg\phi$ deduce una contradicción, no puede ser aceptada, sino que, en el sentido intuicionista esto sólo implica la deducción de $\neg\neg\phi$ [3][p.48]

Si tenemos en cuenta que en la lógica clásica se tiene que tanto la verdad como la falsedad pueden ser no-constructivas, tenemos el siguiente teorema:

Teorema 1 (de Glivenko) ¹ Para toda fórmula $\phi \in \mathfrak{F}_{\mathcal{L}}$

$$\phi \in \mathbf{Clas} \iff \neg\neg\phi \in \mathbf{Int}$$

Corolario 2 ² Para toda fórmula $\phi \in \mathfrak{F}_{\mathcal{L}}$

$$\neg\phi \in \mathbf{Clas} \iff \neg\phi \in \mathbf{Int}$$

¹[4]

²[4]

En las ciencias empíricas, según Popper, se tiene un conjunto de afirmaciones o conjeturas que son sometidos a experimentos para falsar las conjeturas. Es decir, una conjetura es cierta, en el sentido popperiano, si no existen experimentos que falsen dicha conjetura y es falso si existe un experimento que la refute. En este sentido, se expondrá una lógica cuya verdad sea no-constructiva y cuya falsedad constructiva.

El autor considera como punto de partida al hecho de observar que en el intuicionismo se tiene la condición: “una afirmación demostrada en matemáticas, la hace verdadera en todo el futuro” haciendo que para la falsación de una proposición tengamos: “la construcción de una afirmación no ha sido hecha en un punto del tiempo, si no ha sido contruida antes”. Tenemos su sentido dual en la investigación de las ciencias empíricas: “una conjetura es cierta si hasta el momento no hemos encontrado un experimento que la refute” y por otro lado “una conjetura es falsada si hemos encontrado un experimento que la refute, si es falsada en un punto del tiempo, será falsada a través del tiempo”

De esto se tendrá un teorema que afirma que el conjunto de teoremas de esta lógica, a llamar como *Lógica Falsacionista*, y denotar por **LF**, es el mismo conjunto de teoremas de **Clas**, pero veremos que el conjunto de no-teoremas de **LF** es distinto al conjunto de no-teoremas de **Clas**.

2.3. Construcción de modelos para LF

Sea $(K, \leq, \Vdash_T)$ un modelo de Kripke³, entonces se dirá que “una proposición ϕ se satisface en el modelo K en el punto a ” denotado por $K \Vdash_a \phi$ o, equivalentemente, por $a \Vdash_T \phi$

Condición 3 (de herencia hacia el futuro de la Verdad Constructiva) *Para una fórmula α del lenguaje se tiene:*

$$a \Vdash_T \alpha \iff (b \geq a \Rightarrow b \Vdash_T \alpha)$$

Los conectivos intuicionistas se definen tal como en [4].

Definición 4 (Falsación no-constructiva) *Una fórmula α es falsada en el punto a en **Int** si*

$$a \Vdash_f \alpha \iff a \nVdash_T \alpha$$

Esta expresión significa “a fuerza intuicionísticamente la falsedad de α ” o “ α no es demostrado en el momento a constructivamente”

Tal como se mencionó en la sección anterior desde las ideas filosóficas, para la relación $\Vdash_f$ se debe tener una condición de herencia hacia atrás

Condición 5 (de herencia hacia el pasado de la Falsedad No-Constructiva) *Sea α una fórmula del lenguaje, entonces*

$$a \Vdash_f \alpha \implies (b \leq a \Rightarrow b \Vdash_f \alpha)$$

³El subíndice “T” significa que la consecuencia lógica que se trabaja en este modelo tiene una condición de verdad constructiva

Pero, como se habló en la sección anterior, la relación de consecuencia de la falsedad para la lógica **LF** no debe ser la misma que la de **Int**. De hecho la relación de consecuencia de la falsedad para **LF** debe ser constructiva.

Un modelo de Néelson es una cuadrupla $(N, \leq, \Vdash_T, \Vdash_F)$ tal que $(N, \leq, \Vdash_T)$ es un modelo de Kripke y $\Vdash_F$ es una relación de consecuencia para una falsación constructiva.

La consecuencia falsacionista en un modelo de Néelson debe tener una condición de satis factibilidad a través del tiempo y debe forzar la interpretación de los conectivos bajo esta relación.

Condición 6 (de herencia hacia el futuro de la Falsedad Constructiva)

$$a \Vdash_F p \iff (b \geq a \Rightarrow b \Vdash_F \alpha)$$

Definición 7 (Conectivos de Néelson)

$a \Vdash_T \alpha \wedge \beta \iff a \Vdash_T \alpha \text{ y } a \Vdash_T \beta$	$a \Vdash_F \alpha \wedge \beta \iff a \Vdash_F \alpha \text{ o } a \Vdash_F \beta$
$a \Vdash_T \alpha \vee \beta \iff a \Vdash_T \alpha \text{ o } a \Vdash_T \beta$	$a \Vdash_F \alpha \vee \beta \iff a \Vdash_F \alpha \text{ y } a \Vdash_F \beta$
$a \Vdash_T \neg \alpha \iff a \Vdash_F \alpha$	$a \Vdash_F \neg \alpha \iff a \Vdash_T \alpha$
$a \Vdash_T \alpha \rightarrow \beta \iff (b \geq a \Rightarrow b \Vdash_F \alpha \text{ o } b \Vdash_T \beta)$	$a \Vdash_F \alpha \rightarrow \beta \iff a \Vdash_T \alpha \text{ y } a \Vdash_F \beta$

La relación de consecuencia falsacionista del modelo de Néelson refleja muy bien la idea de Popper respecto a la falsación o refutación de una conjetura. Es una falsación constructivista. Sin embargo, en este modelo no funciona como quisiéramos la relación de consecuencia de verdad. Pues según Popper, la verdad en la ciencia no es constructiva. De hecho, una teoría científica es un conjunto de conjeturas que va disminuyendo con el paso del tiempo, contrario a lo que sucede en matemáticas, pues allí es el conjunto de verdades el que va aumentando y se va manteniendo con el paso del tiempo.

Al observar la interpretación de la relación de consecuencia falsacionista en el sentido intuicionista $\Vdash_f$, y a partir de la relación de consecuencia constructivista dada por el modelo de Néelson, la cual se ajusta muy bien a lo que se requiere, se construirá pues, la relación de consecuencia de verdad no-constructiva para terminar de formalizar las ideas básicas de Popper para la lógica de la falsación

Definición 8 (Verdad No-Constructiva)

$$a \Vdash_t \alpha \iff a \not\Vdash_F \alpha$$

Esta definición se puede interpretar como “Un enunciado α se considera como cierto en el momento a si no ha sido posible falsarlo hasta ese momento” o “ α no es refutado o falsado en el punto a ”. Y así se satisface, de manera dual a **Int**, la condición de herencia hacia atrás para la relación de consecuencia de la verdad no constructiva.

Condición 9 (de herencia hacia el pasado de la Verdad No-Constructiva)

$$a \Vdash_t \alpha \iff (b \leq a \Rightarrow b \Vdash_t \alpha)$$

En la ciencia empírica, según Popper, para determinar que la falsedad constructiva $\Vdash_F$ aparece como formalización natural de la idea de falsación y que la verdad no constructiva $\Vdash_t$ expresa la idea de verificación empírica en un instante de tiempo, en cambio la verdad $\Vdash_T$ expresaría lo que Popper está criticando de las posiciones positivistas [5], quienes afirman que en la ciencia empírica se debe aceptar un principio de inducción en el cual un enunciado empírico numéricamente universal se transforma en un enunciado universalmente estricto [5].⁴

A partir de la definición de la relación de consecuencia para la verdad no constructiva y tomando la definición de los conectivos para la relación de consecuencia de la falsedad constructiva del modelo de Néelson, tenemos pues los conectivos para **LF**.

Definición 10 (Modelo Falsacionista) Sea $(S, \leq)$ un conjunto parcialmente ordenado, $\Vdash_t$ una relación de consecuencia de verdad no-constructiva y $\Vdash_F$ una relación de falsedad constructiva, como antes se ha construido, decimos que $(S, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ es un **modelo falsacionista**.

Bajo las relaciones de consecuencia para la verdad no-constructiva y para la falsedad constructiva, los conectivos que corresponderían a **LF**:

Definición 11 (Conectivos falsacionistas)

$$\begin{array}{lcl} a \Vdash_t \alpha \wedge \beta & \iff & a \Vdash_t \alpha \text{ y } a \Vdash_t \beta \\ a \Vdash_t \alpha \vee \beta & \iff & a \Vdash_t \alpha \text{ o } a \Vdash_t \beta \\ a \Vdash_t \neg \alpha & \iff & \text{existe } b \geq a \text{ (} b \Vdash_F \alpha \text{)} \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{lcl} a \Vdash_F \alpha \wedge \beta & \iff & a \Vdash_F \alpha \text{ o } a \Vdash_F \beta \\ a \Vdash_F \alpha \vee \beta & \iff & a \Vdash_F \alpha \text{ y } a \Vdash_F \beta \\ a \Vdash_F \neg \alpha & \iff & \text{para todo } b \geq a \text{ (} b \Vdash_t \alpha \text{)} \end{array} \right.$$

Nótese que para $\Vdash_F$ ha cambiado la noción de falsar la negación de una fórmula, respecto a los conectivos de Néelson introducidos anteriormente. Esto es porque se busca que caracterizar la *aceptabilidad* y la *falsabilidad* de la negación falsacionista. Así $\neg \alpha$ semánticamente se entiende como “ α es *inaceptable*” y decir que $a \Vdash_t \neg \alpha$ significa que “*en el punto a podemos aceptar la no-aceptabilidad de α si y sólo si podemos ver que α puede ser refutada al menos una vez en el futuro de a*”. Por el contrario la refutabilidad de $\neg \alpha$ significa *demostrar que α es siempre aceptable en el futuro*. Esto es dual a lo que sucede con la negación intuicionista.

Definición 12 (Validez en LF) Una fórmula α se dice que es válida en **LF** o *f-válida* y se nota por $\Vdash_{LF} \alpha$ si y sólo si para cada modelo $(S, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ se tiene que $S \Vdash_t \alpha$, esto es que para todo $a \in S$, $a \Vdash_t \alpha$.

Definición 13 Sean α, β fórmulas del lenguaje. $\alpha \Vdash \beta$ si y sólo si para todo modelo $(S, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ tal que $S \Vdash_t \alpha$ implica que $S \Vdash_t \beta$

⁴Popper niega que se deba aceptar que si se tiene empíricamente un enunciado, se pueda afirmar universalmente dicho enunciado. Creo que se está refiriendo a este tipo de transformaciones que el aceptar el principio de inducción para la ciencia empírica permitiría y haría que la lógica de la investigación científica acepte una verdad construible en lugar de lo que se hace realmente en la ciencia emírica para aceptar un enunciado, el proceso de la *verificabilidad*

Notación 14 La fórmula $\alpha \rightarrow \beta$ en **Clas** se denota por la fórmula $\neg\alpha \vee \beta$

Definición 15 Sea $X \subseteq \mathfrak{F}_{\mathcal{L}}$ un subconjunto de fórmulas del lenguaje

X es una **teoría** si es cerrado bajo la implicación y la conjunción. Es decir si $\alpha \in X$ y $\Vdash_{\mathbf{LF}} \alpha \rightarrow \beta$ entonces $\beta \in X$ y, además que si $\alpha, \beta \in X$ entonces $\alpha \wedge \beta \in X$.

X es una **teoría prima** si, además, $\alpha \vee \beta \in X$ implica que $\alpha \in X$ o $\beta \in X$.

X es una **teoría trivial** si $X = \mathfrak{F}_{\mathcal{L}}$

Lema 16 (de Lindenbaum*) Sean $\alpha \in \mathfrak{F}_{\mathcal{L}}$ una fórmula y X una teoría. Entonces si $\alpha \notin X$, existe una teoría prima X' tal que $\alpha \notin X'$

La demostración de este lema será una consecuencia de la prueba del lema de Lindenbaum que se realizará en la siguiente sección cuando ya se haya construido un sistema de deducibilidad falsacionista.

Teorema 17 (Consistencia y Completitud) ⁵

El conjunto de fórmulas f-válidas es el mismo conjunto de teoremas de la lógica clásica.

Prueba. ⁶

($\subseteq$) Para demostrar esta contención, basta con ver que $\Vdash_{\mathbf{LF}} \text{Ax}_{\mathbf{Clas}} + MP$ es decir que el conjunto de axiomas de **Clas** y la regla de Modus Ponens son fórmulas f-válidas en **LF**. Mirémoslo para el caso de MP pues la manera como se procede para los axiomas es similar.

Sea $(S, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ un modelo de **LF**. Entonces $(S, \leq)$ es un conjunto parcialmente ordenado. Suponga que para toda $a \in S$ se cumple que $a \Vdash_t \alpha$ y $a \Vdash_t \alpha \Rightarrow \beta$. Entonces

$$\begin{aligned} a \Vdash_t \neg\alpha \vee \beta &\iff a \Vdash_t \neg\alpha \text{ o } a \Vdash_t \beta \\ &\iff \text{existe } b \geq a \text{ tal que } a \Vdash_F \alpha \text{ o } a \Vdash_t \beta \end{aligned}$$

Por hipótesis se tiene que para todo $b \in S$, $b \Vdash_t \alpha$ entonces, no puede ser cierto que exista un $b \geq a$ tal que $b \Vdash_F \alpha$. Entonces tenemos que para toda $a \in S$, $a \Vdash_t \beta$ que era lo que se quería.

($\supseteq$) En esta parte de la prueba, contruiremos un modelo canónico falsacionista que capture la deducibilidad. Sea $(\Gamma^c, \leq^c, \Vdash_t^c, \Vdash_F^c)$ un modelo tal que

⁵Este es el nombre que el artículo le da a este teorema. Nombre que decidimos respetar a pesar de que los teoremas de completitud y validez vistos en clase sean en otro sentido. A saber, dada la deducibilidad de una fórmula en el cálculo proposicional $\mathcal{L}$ se tiene su validez en la interpretación de una semántica dada para dicho cálculo. Sin embargo en este caso, el teorema es la igualdad entre conjuntos de teoremas del cálculo proposicional clásico y la semántica de la lógica de la falsación. Sin embargo la demostración es la que se ha visto para otras lógicas

⁶Como sucedió en la prueba del teorema de completitud para la lógica clásica, intuicionista, lógicas modales, la idea parece universal. La idea de construir un modelo canónico que capture todas las deducciones posibles en la lógica fue dada por Henkin

- Γ^c representa el conjunto de todas las teorías primas
- Si X, Y son teorías en Γ^c entonces $X \leq Y \iff X \supseteq Y$
- Para cada variable proposicional p se tiene $X \Vdash_t^c p \iff p \in X$
- Para cada variable proposicional p se tiene $X \Vdash_F^c p \iff p \notin X$

Afirmación 18 Para toda fórmula α se tiene

$$\alpha \in X \iff X \Vdash_t^c \alpha$$

Prueba.

Por lo que acabamos de demostrar, sabemos que todo teorema de **Clas** es teorema de **LF**, pues sabemos que todos los axiomas de **Clas** y la regla MP son f-válidas.

Entonces, en particular, sabemos que $\neg(\neg\alpha \vee \alpha)$ es un f-válida entonces en una teoría $X \in \Gamma^c$ se tiene $\alpha \in X \iff \neg\alpha \notin X$

$$\begin{array}{llll}
 \neg\alpha \notin X & \Rightarrow & \text{para todo } Y \subseteq X, \neg\alpha \notin Y & \\
 \text{pero } Y \text{ es una teoría y } \models_{\mathbf{Clas}} \alpha \vee \neg\alpha & & & \\
 \Rightarrow & \text{para todo } Y, \alpha \vee \neg\alpha \in Y & \neg\alpha \in X & \Rightarrow \alpha \notin X \\
 \Rightarrow & \text{para todo } Y \subseteq X, \alpha \in Y^a & & \Rightarrow \text{existe } Y \subseteq X \text{ tal que } \alpha \notin Y \\
 \Rightarrow & \text{para todo } Y \geq X, Y \Vdash_t^c \alpha & & \Rightarrow \text{existe } Y \geq X \text{ tal que } Y \Vdash_F^c \alpha \\
 \Rightarrow & X \Vdash_F^c \neg\alpha & & \Rightarrow X \Vdash_t^c \alpha
 \end{array}$$

^aPues Y es una teoría prima

De lo anterior, se tiene pues

$$\alpha \in X \iff X \Vdash_t^c \alpha$$

y por la definición de $\Vdash_t$ se tiene que $\alpha \notin X \iff X \Vdash_F^c \alpha$.

$$\begin{array}{llll}
 \alpha \vee \beta \notin X & \text{y} & \alpha \in X, \models_{\mathbf{Clas}} \alpha \rightarrow \alpha \vee \beta & \\
 \Rightarrow & \alpha \vee \beta \in X(\rightarrow\leftarrow) & & \\
 \Rightarrow \alpha \vee \beta \notin X & \Rightarrow & \alpha \notin X \text{ y } \beta \notin X & \alpha \vee \beta \in X \Rightarrow \alpha \in X \text{ o } \beta \in X^a \\
 \Rightarrow & X \Vdash_F^c \alpha \text{ y } X \Vdash_F^c \beta & & \Rightarrow X \Vdash_t^c \alpha \text{ o } X \Vdash_t^c \beta \\
 \Rightarrow & X \Vdash_F^c \alpha \vee \beta & & \Rightarrow X \Vdash_t^c \alpha \vee \beta
 \end{array}$$

^aPues X es primo

De lo anterior, se tiene pues

$$\alpha \vee \beta \in X \iff X \Vdash_t^c \alpha \vee \beta$$

y por la definición de $\Vdash_t$ se tiene entonces que $\alpha \vee \beta \notin X \iff X \Vdash_F^c \alpha \vee \beta$.

$$\begin{aligned}
\alpha \wedge \beta \notin X &\Rightarrow \alpha \notin X \text{ o } \beta \notin X^a \\
&\Rightarrow X \Vdash_F^c \alpha \text{ o } X \Vdash_F^c \beta \\
&\Rightarrow X \Vdash_F^c \alpha \wedge \beta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha \wedge \beta \in X &\text{ y } (\alpha \wedge \beta) \rightarrow \alpha \in \mathbf{Clas} \\
&\Rightarrow \alpha \in X \text{ y } \beta \in X \\
&\Rightarrow X \Vdash_t^c \alpha \text{ y } X \Vdash_t^c \beta \\
&\Rightarrow X \Vdash_t^c \alpha \wedge \beta
\end{aligned}$$

^aEsto es cierto por la contrarecíproca de la definición de *teoría prima* respecto a la conjunción.

De lo anterior, se tiene pues

$$\alpha \in X \iff X \Vdash_t^c \alpha$$

y por la definición de $\Vdash_t$ se tiene entonces que $\alpha \notin X \iff X \Vdash_F^c \alpha$. ■

Se ha demostrado “ $\models_{\mathbf{Clas}} \alpha \implies \Vdash_{\mathbf{LF}} \alpha$ ”. Para demostrar $\Vdash_{\mathbf{LF}} \alpha \implies \models_{\mathbf{Clas}} \alpha$, por medio de la contrarecíproca de esta implicación:

$$\alpha \notin \mathbf{Clas} \implies \alpha \notin \mathbf{LF}$$

En el modelo canónico contruido, debemos notar que **Clas** es una teoría. Si $\alpha \notin \mathbf{Clas}$ por el lema de Lindenbaum*, existe una teoría prima $\Sigma \in \Gamma^c$ tal que $\alpha \notin \Sigma$, pues Σ no sería trivial. Entonces, por la definición de valuación

$$\alpha \notin \Sigma \iff \Sigma \nVdash_t^c \alpha$$

esto significa, que α no es una fórmula f-válida ■

Corolario 19 (Dual de Glivenko) *Para toda fórmula $\phi \in \mathfrak{F}_{\Sigma}$ se tiene*

$$\phi \in \mathbf{Clas} \iff \phi \in \mathbf{LF}$$

Este teorema está acorde con el pensamiento popperiano. Para Popper, los enunciados en ciencia son aquellos que están sujetos a la contrastación empírica, aquellos como los de la lógica clásica, que son verdaderos, cuya verdad no es constructiva y cuya falsedad tampoco lo es, no están sujetos a la falsabilidad y por tanto deben ser ciertos en todos todos los conjuntos de enunciados que determinen una ciencia. Sin embargo, cabe notar, que este teorema también está diciendo, si adoptamos a **LF** como la Lógica de la Investigación científica, que en ciencia solamente existen dos tipos de enunciados verdaderos: los contrastables y los de la lógica; idea que rechaza explícitamente Popper en [5]

Por otro lado, el conjunto de fórmulas que no son demostrables en **Clas** pueden ser validadas en modelos falsacionistas. Por ejemplo, se puede verificar que existe un modelo $(S, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ tal que para algún $a \in S$ se tenga que $a \Vdash_t \phi \wedge \neg\phi$ y al mismo tiempo $a \Vdash_t \neg(\phi \wedge \neg\phi)$.

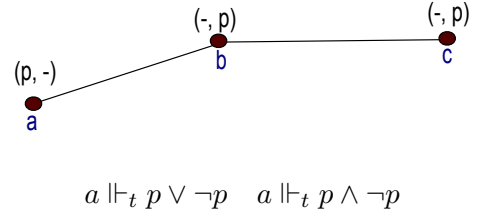
Para la construcción de modelos falsacionistas, se dibujarán árboles que representan conjuntos parcialmente ordenados (i.e. relación de tiempo, reflexiva y transitiva) cuyos nodos representan el instante de tiempo y en cada nodo va a asociado una pareja ordenada de manera que la priemra componente representa las fórmulas válidas en ese instante y en la segunda componente se representen las fórmulas que no son válidas en ese instante de tiempo. Por comodidad en algunos nodos no se

dibujan las parejas ordenadas en estos casos se supone que el modelo es falsacionista y que por tanto satisface las condiciones de herencia hacia adelante para la falsedad y hacia atrás para la verdad no-constructiva.

$$a \Vdash_t p \vee \neg p \iff a \Vdash_t p \text{ o } a \Vdash_t \neg p$$

$$a \Vdash_t p \wedge \neg p \iff a \Vdash_t p \text{ y } a \Vdash_t \neg p$$

$$\iff a \Vdash_t p \text{ y existe } b \geq a, b \Vdash_F p$$



Resúmen: Esta gráfica representa la dualidad entre **Int** y **LF** respecto a **Clas**. Como ahora sabemos, el conjunto de Teoremas de **Clas** difiere del conjunto de teoremas del **Int** mientras que es el mismo con **LF**. Pero por otro lado, el conjunto de no teoremas de **Int** es el mismo conjunto de no teoremas de **Clas**, el cual a su vez es distinto de **LF**.

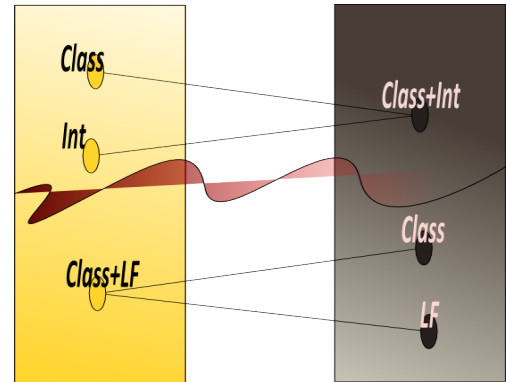


Figura 1.

Correspondencia entre las lógicas **Clas**, **Int** y **LF**

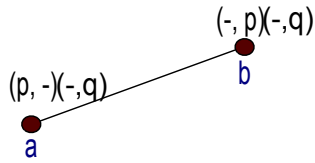
Definición 20 (Consecuencia falsacionista) Sean α, β fórmulas. Se dice que β es consecuencia de α y se denota como $\alpha \Vdash_{\mathbf{LF}} \beta$ o si no hay peligro de confusión $\alpha \Vdash \beta$ si y sólo si para todo modelo $(S, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ tal que para todo $S \Vdash_t \alpha$ implica que $S \Vdash_t \beta$.

Sin embargo, a pesar del teorema de dual de Glivenko, en **LF** no se puede contar con un teorema de la deducción tal como en el resto de lógicas expuestas durante el curso. Esto es, existen $\alpha, \beta \in \mathfrak{F}_{\mathcal{L}}$ tales que $\alpha \models_{\mathbf{Clas}} \beta \iff \models_{\mathbf{Clas}} \alpha \rightarrow \beta$ pero $\alpha \not\models_{\mathbf{LF}} \beta$. Veamos unos ejemplos a continuación.

Considere el siguiente modelo falsacionista donde las relaciones de consecuencia para la verdad no constructiva y para la falsedad constructiva están dadas por las parejas ordenadas $(p_1, -)$ y $(-, p_1)$ respectivamente:

En este modelo, se tiene que

$$\blacksquare p \not\models_{\mathbf{LF}} \neg\neg p$$



$$\begin{aligned} p \models_t \neg\neg p &\iff a \models_t p \Rightarrow a \models_t \neg\neg p \\ &\iff a \models_t p \Rightarrow \text{existe } b \geq a, \ b \models_F \neg p \\ &\iff a \models_t p \Rightarrow \text{existe } b \geq a, \\ &\quad \text{para todo } c \geq b, \ c \models_t p \end{aligned}$$

Pero dicho b en el futuro de a no existe.

$$\blacksquare p \wedge (\neg p \vee q) \not\models_{\mathbf{LF}} q$$

$$\begin{aligned} p \wedge (\neg p \vee q) \models q &\iff a \models_t p \wedge (\neg p \vee q) \Rightarrow a \models_t q \\ &\iff a \models_t p \text{ y } a \models_t \neg p \vee q, \Rightarrow a \models_t q \\ &\iff a \models_t p \text{ y } a \models_t \neg p \text{ o } a \models_t q \Rightarrow a \models_t q \\ &\iff a \models_t p, \text{ existe } b \geq a, \ b \models_F p \text{ o } a \models_t q \Rightarrow a \models_t q \end{aligned}$$

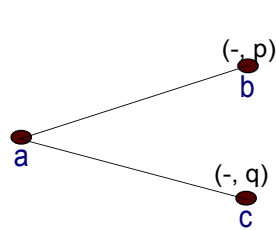
Pero $a \models_t p$ existe $b \geq a$ tal que $b \models_F p$ y $a \not\models_t q$

$$\blacksquare p \wedge \neg p \not\models_{\mathbf{LF}} q$$

$$\begin{aligned} p \wedge \neg p \models q &\iff a \models_t p \wedge \neg p \Rightarrow a \models_t q \\ &\iff a \models_t p \text{ y } a \models_t \neg p, \Rightarrow a \models_t q \\ &\iff a \models_t p \text{ y existe } b \geq a (b \models_F p) \Rightarrow a \models_t q \end{aligned}$$

Pero $a \models_t p, a \models_t \neg p$ y $a \not\models_t q$

Otro ejemplo que debemos tener en cuenta, es el siguiente:



$$\begin{aligned} \neg p \wedge \neg q \models \neg(p \vee q) &\iff a \models_t \neg p \wedge \neg q \Rightarrow a \models_t \neg(p \vee q) \\ &\iff a \models_t \neg p \text{ y } a \models_t \neg q \Rightarrow \text{existe } b_3 \geq a \ b_3 \models_F p \vee q \\ &\iff \text{existe } b_1 \geq a, \ b_1 \models_F p \text{ y existe } b_2 \geq a, \ b_2 \models_F q \\ &\quad \Rightarrow \text{existe } b_3 \geq a \ (b_3 \models_F p \text{ y } b_3 \models_F q) \end{aligned}$$

$$\neg p \vee \neg q \not\models_{\mathbf{LF}} \neg(p \vee q)$$

Tome $b_1 = b, b_2 = c$. Pero en nuestro modelo no existe un $b_3 \geq a$ tal que false a ambas proposiciones al mismo tiempo.

Estos ejemplos vislumbran un efecto interesante pero bastante natural que se tiene para $\mathbf{LF}$. Pues, ¿cómo sería definir, en la lógica de la investigación científica la implicación sabiendo que la verdad no se mantiene a través del tiempo, sino que las conjeturas pueden ser falsadas? Como respuesta a esta pregunta se enuncia el siguiente teorema:

Teorema 21 (Imposibilidad del Teorema de Deducción) *No existe ningún conectivo $*$ definible en $\mathbf{LF}$ tal que*

$$\Vdash_{\mathbf{LF}} \alpha * \beta \iff \alpha \Vdash_{\mathbf{LF}} \beta$$

Prueba. Suponga que sí existe dicho conectivo $*$. Entonces,

$$\begin{aligned} \alpha \Vdash \alpha &\Rightarrow \Vdash_{\mathbf{LF}} \alpha * \alpha \\ &\Rightarrow \models_{\mathbf{Clas}} \alpha * \alpha && \text{Por el teorema dual de Glivenko} \\ &\Rightarrow \models_{\mathbf{Clas}} \alpha * (\neg\neg\alpha) && \text{Pues en } \mathbf{Clas}, \alpha \Leftrightarrow \neg\neg\alpha \quad \blacksquare \\ &\Rightarrow \Vdash_{\mathbf{LF}} \alpha * \neg\neg\alpha && \text{De nuevo, por el dual de Glivenko} \\ &\Rightarrow \alpha \Vdash \neg\neg\alpha && \rightarrow\leftarrow \end{aligned}$$

Al negar la aceptabilidad, en la Lógica Cásica, del tercio excluido resulta la Lógica Intuicionista, sin embargo, al eliminarlo de la lista axiomática muchos teoremas de **Clas** dejan de serlo en **Int**, dichos teoremas se pueden usar para extender a **Int** de donde aparecen lógicas intermedias entre **Clas** e **Int**, de hecho una cantidad infinita no-enumerable de lógicas intermedias conocidas como lógicas Superintuicionistas[3].

Ante este hecho una pregunta surge natural: procediendo de la misma manera las lógicas, pero desde un punto de vista negativo, ¿cómo serían aquellas lógicas intermedias entre **Clas** e **Int**?

2.4. Cálculo proposicional para $\mathbf{LF}$

Debido a que en la sección anterior se demostraron hechos que necesitan de otros que por su naturaleza no puedan ser demostrados desde los modelos falsacionistas y vía los teoremas de consistencia y de completitud los resultados se validan tanto desde el punto de vista semántico como el punto de vista sintáctico, en esta sección se tratará un cálculo proposicional que el autor en [1] propone para la lógica $\mathbf{LF}$ vista en la sección anterior desde un punto de vista semántico. Éste coincide, al menos en parte, con los estudios de M. Dunn en [6], [7] sobre una cierta variedad de negaciones.

a.1 $\alpha \vdash \alpha$	r.1 $\frac{\alpha \vdash \beta \quad \beta \vdash \gamma}{\alpha \vdash \gamma}$
a.2 $\alpha \wedge \beta \vdash \alpha$	r.2 $\frac{\alpha \vdash \beta \quad \alpha \vdash \gamma}{\alpha \vdash \beta \wedge \gamma}$
a.3 $\alpha \wedge \beta \vdash \beta$	r.3 $\frac{\alpha \vdash \gamma \quad \beta \vdash \gamma}{\alpha \vee \beta \vdash \gamma}$
a.4 $\alpha \vdash \alpha \vee \beta$	r.4 $\frac{\alpha \vdash \beta}{\neg\beta \vdash \neg\alpha}$
a.5 $\beta \vdash \alpha \vee \beta$	r.5 $\frac{\alpha \vdash \beta \vee \gamma}{\neg\gamma \vdash \neg\alpha \vee \beta}$
a.6 $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \vdash (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$	
a.7 $\neg\neg\alpha \vdash \alpha$	
a.8 $\beta \vdash \alpha \vee \neg\alpha$	

Si se reemplazara

a.7

,

a.8

 y

r.5

 por sus formas duales:

a.7' $\alpha \vdash \neg\neg\alpha$	a.8' $\alpha \wedge \neg\alpha \vdash \beta$	r.5' $\frac{\alpha \wedge \beta \vdash \gamma}{\alpha \wedge \neg\gamma \vdash \neg\beta}$
--	---	---

quedaría un sistema de consecuencia lógica intuicionista libre del conectivo “ $\rightarrow$ ”

Teorema 22 (de consistencia) *Si $\alpha \vdash \beta$ entonces $\alpha \Vdash \beta$*

Prueba. Basta con chequear que todos los axiomas y las reglas se satisfacen en los modelos semánticos falsacionistas.

Sea $S = (K, \leq, \Vdash_t, \Vdash_F)$ un modelos falsacionista construido como antes. Entonces,

[a.1]: Trivialmente se tiene que $\alpha \Vdash \alpha$ pues cualquier modelo tal que $S \Vdash_t \alpha$ se tiene que $S \Vdash_t \alpha$.

[a.2]: Suponga que $S \Vdash_t \alpha \wedge \beta$ entonces $S \Vdash_t \alpha$ y $S \Vdash_t \beta$, luego $S \Vdash_t \alpha$. Entonces, $\alpha \wedge \beta \Vdash_t \alpha$

[a.3]: Suponga $S \Vdash_t \alpha \wedge \beta$ entonces $S \Vdash_t \alpha$ y $S \Vdash_t \beta$, luego $S \Vdash_t \beta$. Entonces, $\alpha \wedge \beta \Vdash_t \beta$

[a.4]: Suponga que $S \Vdash_t \alpha$ entonces $S \Vdash_t \alpha$ o $S \Vdash_t \beta$, pues el metalenguaje es clásico, luego $S \Vdash_t \alpha \vee \beta$. Entonces, $\alpha \Vdash \alpha \vee \beta$

[a.5]: Suponga que $S \Vdash_t \beta$ entonces $S \Vdash_t \alpha$ o $S \Vdash_t \beta$, luego $S \Vdash_t \alpha \vee \beta$. Entonces, $\alpha \Vdash \alpha \vee \beta$

[a.6]: Suponga que $S \Vdash_t \alpha \wedge (\beta \vee \gamma)$, puesto que el metalenguaje es clásico, allí se tiene la distributividad de la “y” respecto a la “o”, entonces, se tiene que $S \Vdash_t (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$, luego $\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \Vdash (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$

[a.7]: Suponga que $S \Vdash_t \neg\neg\alpha$, entonces para cada $a \in S$ se tiene que $a \Vdash \neg\neg\alpha$, entonces existe $b \geq a$ al que $b \Vdash_F \neg\alpha$, esto significa que existe $b \geq a$ tal que para todo $c \geq a$ $c \Vdash_t \alpha$. Pero esto pasa para todo $a \in S$, ya que la relación $\leq$ es de tiempo, es transitiva, por tanto, para todo $a \Vdash_t \alpha$. De ahí $\neg\neg\alpha \Vdash \alpha$

[a.8] Por el teorema dual y Glivenko, y ya que $\Vdash \alpha \vee \neg\alpha$ entonces $\Vdash_t \alpha \vee \neg\alpha$. En particular, para todo modelo $S \Vdash_t \beta$, $S \Vdash_t \alpha \vee \neg\alpha$, luego $\beta \Vdash \alpha \vee \neg\alpha$

[r.1]: Suponga que $\alpha \Vdash \beta$ y $\beta \Vdash \alpha$. Entonces para todo modelo $S \Vdash_t \alpha$ se tiene que $S \Vdash_t \beta$ y para todo modelos $S' \Vdash_t \beta$ se tiene que $S' \Vdash_t \alpha$, entonces para todo modelo $S \Vdash_t \alpha$ implica $S \Vdash_t \beta$. Entonces, $\alpha \Vdash \beta$.

[r.2]: Suponga que $\alpha \Vdash \beta$ y que $\alpha \Vdash \gamma$. Entonces para todo modelo $S \Vdash_t \alpha$ se tiene $S \Vdash_t \beta$ y para todo modelo $S' \Vdash_t \alpha$ se tiene que $S' \Vdash_t \gamma$ luego, para todo modelo $S \Vdash_t \alpha$ se tiene que $S \Vdash_t \beta$ y $S \Vdash_t \gamma$ entonces $\alpha \Vdash \beta \wedge \gamma$, pues el metalenguaje es clásico.

[r.3]: (por contrarecíproca) Suponga que $\alpha \vee \beta \nVdash \gamma$ entonces, existe un modelo $S \Vdash_t \alpha \vee \beta$ pero $S \nVdash_t \gamma$. Entonces, para todo $a \in S$ $a \Vdash_t \alpha$ o $a \Vdash_t \beta$ y para algún $b \in S$ $b \nVdash_t \gamma$, esto significa que $\alpha \nVdash \gamma$ o $\beta \nVdash \gamma$.

[r.4]: (por contrarecíproca) Suponga que $\neg\beta \nVdash \neg\alpha$ entonces existe un modelo S tal que $S \Vdash_t \neg\beta$ pero $S \nVdash_t \neg\alpha$ esto significa que, por un lado para cada momento $a \in S$, $(a \Vdash_t \neg\beta)$ esto implica que existe $b \geq a$, $(b \Vdash_F \beta)$ luego $S \nVdash_t \beta$. Por otro lado para α existe $c \in S$ tal que $c \nVdash_t \neg\alpha \iff c \Vdash_F \neg\alpha$ esto es que para todo $b \geq c$ se tiene que $b \Vdash_t \alpha$. Considere entonces el modelo falsacionista S_c donde la relación de orden se define como $\leq_c = \{(c, b); c \leq b\}$. En este modelo se tiene que $S_c \nVdash_t \beta$ pues existe

alguien en el futuro de c que false a β y, además $S_c \Vdash_t \alpha$, por tanto $\alpha \nVdash \beta$

[r.5]: (*Por contrarecíproca*): Suponga que $\neg\gamma \nVdash \neg\alpha \vee \beta$ a ver que $\alpha \nVdash \beta \vee \gamma$.

Ya que $\neg\gamma \nVdash \neg\alpha \vee \beta$ implica que existe un modelo falsacionista S tal que $S \Vdash_t \neg\gamma$ y $S \nVdash_t \neg\alpha \vee \beta$.

Esto es que, por un lado, existe $a \in S$ tal que $a \nVdash_t \neg\alpha \vee \beta \iff a \Vdash_F \neg\alpha \vee \beta \iff a \Vdash_F \neg\alpha$ y $a \Vdash_F \beta$.

Entonces por un lado $a \Vdash_F \beta$ implica que $S \nVdash_t \beta$. Por otro lado que $a \Vdash_F \neg\alpha \iff \forall b \geq a, b \Vdash_t \alpha$.

Ya que $S \Vdash_t \neg\gamma$ implica que para todo momento $b \in S$ $b \Vdash_t \neg\gamma \iff \forall c \geq b, c \Vdash_F \gamma$. Tome $b = a$ entonces para este momento a existe $c \geq a$ tal que $c \nVdash_t \gamma$.

Tome entonces S_a como el modelo falsacionista S con la relación de orden restringida a las parejas donde aparece a esto es $\leq_a = \{(a, b); a \leq b\}$. Para este modelo, entonces, se tiene $S_a \Vdash_t \alpha$ pero $S \nVdash_t \beta \vee \gamma$ ■

Lema 23 (de Lindenbaum) Sean α, β fórmulas tales que $\alpha \nVdash \beta$, entonces existe una teoría prima X tal que $\alpha \in X$ y $\beta \notin X$

Prueba. Sea $\Sigma_0 = \{\gamma; \alpha \vdash \gamma\}$. Σ_0 es una teoría tal que $\beta \notin \Sigma_0$.

Sea $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n, \dots\}$ una enumeración de todas las fórmulas del lenguaje. Definamos, para conjuntos de fórmula Y y C la operación $Y \oplus C$ que indica el mínimo conjunto que es cerrado para $\vdash$ y contiene a Y y a C .

Definimos:

$$\Sigma_{n+1} = \begin{cases} \Sigma_n \oplus \{\alpha_{n+1}\} & \beta \notin \Sigma_n \oplus \{\alpha_{n+1}\} \\ \Sigma_n & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Con esto, sea $\Sigma =_{\text{def}} \bigcup_{n \geq 0} \Sigma_n$.

Σ es una teoría prima, pues por un lado es cerrada bajo la deducción y bajo la conjunción por la construcción. Además esta es una teoría maximal tal que $\beta \notin \Sigma$.

Chequeemos que esta teoría es prima.

Sean $\gamma \vee \delta \in \Sigma$, suponga que $\gamma \notin \Sigma$ y $\delta \notin \Sigma$. Entonces las teorías $\Sigma \oplus \gamma$ y $\Sigma \oplus \delta$ son extensiones propias de Σ que contienen a β . Entonces existen $\mu_1, \dots, \mu_n \in \Sigma$ tales que $\mu_1 \wedge \dots \wedge \mu_n \wedge \gamma \vdash \beta$ y $\mu_1 \wedge \dots \wedge \mu_n \wedge \delta \vdash \beta$. Aplicando [r.3] y [a.6] tenemos entonces que $\mu_1 \wedge \dots \wedge \mu_n \wedge (\gamma \vee \delta) \vdash \beta$ lo cual es una contradicción. Entonces Σ debe ser prima. ■

Lema 24 El modelo $(\Gamma^c, \leq^c, \Vdash_t^c, \Vdash_F^c)$ es un modelo falsacionista

Recordemos como hemos definido el modelo:

Γ , es el conjunto de teorías primas sobre el lenguaje $\mathfrak{L}$.

Sean $X, Y \in \Gamma^c$. $X \leq^c Y$ sii $X \supseteq Y$.

Sea α una fórmula, $\alpha \in X$ sii $X \Vdash_t^c \alpha$ y $\alpha \notin X$ sii $X \Vdash_F^c \alpha$.

Según la definición de modelo falsacionista, debemos verificar varias cosas:

- $\leq^c$ es un orden parcial. Pero esto se sigue directamente de la definición.
- $\Vdash_t^c$ cumple la condición de herencia hacia atrás. Éste se tiene por la definición del orden parcial para el modelo.
- $\Vdash_t^c$ está definido en toda las fórmulas del lenguaje. Por inducción en fórmulas debemos ver que $\Vdash_t$ se comporta de acuerdo a los conectivos que definimos en la sección anterior. En la prueba del teorema de consistencia y completitud, para $X \in \Gamma^c$ vimos que si:
 - $X \Vdash_t^c \alpha$ y $X \Vdash_t^c \beta$ entonces $X \Vdash_t^c \alpha \wedge \beta$
 - $X \Vdash_t^c \alpha$ o $X \Vdash_t^c \beta$ entonces $X \Vdash_t^c \alpha \vee \beta$
 - Ahora, sea $X \in \Gamma^c$ y suponga que $\Vdash_t^c$ está definido para α , entonces
 - Si $\neg\alpha \in X$, entonces $\alpha \in X$ o $\alpha \notin X$. En el primer caso, por el lema anterior existe una teoría prima $Y \subseteq X$ tal que $\alpha \notin Y$ y $\neg\alpha \in Y$ esto hace que exista Y tal que $X \leq Y$, $Y \not\Vdash_t^c \alpha$. En cualquier caso la conclusión es $X \Vdash_t^c \neg\alpha$.
 - Si $\neg\alpha \notin X$, entonces para todo $Y \subseteq X$ se tiene que $\neg\alpha \notin Y$, pero ya que $\alpha \vee \neg\alpha$ es un teorema de la lógica clásica, haciendo uso del teorema dual de Glivenko, se tiene que $\alpha \vee \neg\alpha \in Z$ para cualquier teoría prima $Z \in \Gamma^c$ en particular para Y , entonces $\alpha \in Y$ o $\neg\alpha \in Y$ luego $\alpha \in Y$ implica que $Y \Vdash_t^c \alpha$, para toda $Y \geq X$, esto es $X \Vdash_F^c \neg\alpha$

Teorema 25 (de Completitud) *Si $\alpha \Vdash \beta$ entonces $\alpha \vdash \beta$*

Prueba. (por contrarecíproca) Suponga que $\alpha \not\Vdash \beta$ entonces existe una teoría prima no trivial tal que $\alpha \in X$ pero $\beta \notin X$ esto implica que $X \Vdash_t^c \alpha$ pero $X \not\Vdash_t^c \beta$, entonces $\alpha \not\Vdash \beta$. ■

Con este teorema se finaliza el estudio de una lógica dual a la intuicionista. Como se pudo ver, la dualidad presente en esta lógica respecto a la intuicionista es muy profunda desde el punto de vista filosófico, pues se responden algunas cuestiones que Popper dejó abiertas en [5], por otro lado **LF** es una teoría rica desde el punto de vista matemático: en lógica no es común trabajar con el forzamiento veritativo y falsacionista al mismo tiempo y de una manera tan explícita como se hace en este trabajo y eso puede ser valioso en lógica.

A esto se le suma además la cantidad de temas abiertos que deja este trabajo. Por una parte, sería interesante preguntarse por las propiedades de dualidad respecto al álgebra de Heyting del álgebra de Lindenbaum asociada a **LF** y compararla con el álgebra dual al de Heyting y con el álgebra de Boole, esto debido al teorema dual de Glivenko. Por otro lado, una pregunta que surge de [3] sobre los tipos de lógicas que surgirían a partir de la relación de consecuencia falsacionista entre **Clas** y **LF**. Y, finalmente preguntarse acerca de una lógica posible teniendo en cuenta las distinciones propuestas por Popper en [5] con base en lo que debe ser la cuantificación en una Lógica de la Investigación Científica.

Referencias

- [1] SHRAMKO, Y., *Dual Intuitionistic Logic and a Variety of Negations: The Logic of Scientific Research*. Fuente: Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic, Vol. 80, No. 2/3, Negation in Constructive Logic (Jul. - Aug., 2005), pp. 347-367. Publicado por: Springer.
- [2] HEYTING, A., *Intuitionism*, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, (1956)
- [3] GALATOS, N., JIPSEN P., KOWALSKI T. y ONO, H. *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*, Elseiver, primera edición (2007).
- [4] CHAGROV, A. y ZAKHARYASCHEV, M., *Modal Logic*, , Clarendon Press - Oxford, (1997).
- [5] POPPER K, *La lógica del descubrimiento científico*, Rei México, México, (1996). Versión en Español, traducido por Víctor Sánchez de Sabala.
- [6] DUNN J. M., *A Comparative study of various model-theoretic treatments of negation: a history of formal negation*, Indiana University, 1999.
- [7] DUNN J. M., *Generalized ortho negation*, De Gruyter, Berlin, 1995.